

MMIK Lab 2

Karol Capała, Włodzimierz Funika, Katarzyna Rycerz

Zad 1 Korzystając z poznanego na zajęciach wybranego symulatora zasumuluj układ startujący ze stanu $|0\rangle$ tak aby otrzymać podany stan.

- $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle - \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle$
- $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle - \frac{1}{2} i |1\rangle$
- $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle - \frac{1}{2} |1\rangle$

Zad 2 Korzystając z poznanego na zajęciach wybranego symulatora zasumuluj układ startujący ze stanu $|00\rangle$ tak aby otrzymać podany stan. Które ze stanów są splątane? Skąd to wiadomo ?

- $|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$
- $|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle)$
- $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$